

【补充】因式分解基础

1 下列等式从左到右的变形是因式分解的是 ()

A. $ax - ay = a(x - y)$

B. $(x + 2)(x - 2) = x^2 - 4$

C. $2x^2 + 4x - 3 = 2x(x + 2) - 3$

D. $6a^3b = 3a^2 \cdot 2ab$

答案 A

解析 解：A. 是因式分解，运用了提公因式法，与题意相符；

B. 是整式的乘法运算，与题意不相符；

C. 不是因式分解，右边不是乘积的形式，与题意不相符，

D. 左边是单项式，不是因式分解，与题意不相符；

因此正确答案为：A.

2 下列等式从左到右的变形，属于因式分解的是 ()

A. $4x^2 + y^2 = (2x + y)(2x - y)$

B. $a(4 - y^2) = 4a - ay^2$

C. $x^2 + 3x - 1 = x(x + 3) - 1$

D. $-4x^2 + 12xy - 9y^2 = -(2x - 3y)^2$

答案 D

解析 A. $4x^2 + y^2 \neq (2x + y)(2x - y)$ ，故该选项错误；

B. $a(4 - y^2) = 4a - ay^2$ 是整式的乘法，不是因式分解，故该选项错误；

C. $x^2 + 3x - 1 = x(x + 3) - 1$ ，不是因式分解，故该选项错误；

D. $-4x^2 + 12xy - 9y^2 = -(2x - 3y)^2$ ，正确.

因此正确答案为D.

3 下列从左到右的变形中是因式分解的有 () ① $(p - 2)(p + 2) = p^2 - 4$ ，②

$4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$ ，③ $a^2 + 2ab + b^2 - 1 = a(a + 2b) + (b + 1)(b - 1)$ ，④

$$(a+b)(a-b) + (b-a) = (a-b)(a+b-1).$$

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

答案 B

解析 ∵根据定义“把一个多项式在一个范围化为几个整式的积的形式”

∴①③排除，

$$\textcircled{2} 4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2 \text{ (完全平方公式法得到) ;}$$

$$\textcircled{4} (a+b)(a-b) + (b-a) = (a-b)(a+b-1) \text{ (提取公因式法得到) .}$$

故答案是B.

4 若 $3x^2 - mx + n$ 进行因式分解的结果为 $(3x+2)(x-1)$ ，则 $mn = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 -2

解析 根据题意可得，

$$3x^2 - mx + n = (3x+2)(x-1),$$

$$\text{因为} (3x+2)(x-1) = 3x^2 - x - 2, \text{ } 3x^2 - mx + n = (3x+2)(x-1),$$

$$\text{所以} 3x^2 - x - 2 = 3x^2 - mx + n,$$

$$\text{所以} m = 1, n = -2.$$

$$\text{所以} mn = -2.$$

5 如果把多项式 $x^2 - 3x + m$ 分解因式得 $(x-1)(x+n)$ ，那么 $m+n$ 为() .

A. -2

B. 0

C. 2

D. 4

答案 B

解析 ∵ $(x-1)(x+n) = x^2 + (n-1)x - n$,

$(x-1)(x+n)$ 是由 $x^2 - 3x + m$ 分解因式得到的，

$$\therefore -n = m ,$$

$$\therefore m + n = 0 .$$

故选B .

6 多项式 $(x+2)(2x-1)-(x+2)$ 可以因式分解成 $2(x+m)(x+n)$, 则 $m+n$ 的值是 () .

A. 0

B. 4

C. 3

D. 1

答案 D

解析 $(x+2)(2x-1)-(x+2)$

$$= (x+2)(2x-2)$$

$$= 2(x+2)(x-1) .$$

$\therefore (x+2)(2x-1)-(x+2)$ 可因式分解成 $2(x+m)(x+n)$,

$$\therefore m = 2 , n = -1 \text{ 或 } m = -1 , n = 2 .$$

$$\therefore m + n = 1 .$$

故选D .

7 若多项式 $2x^2 + ax - 6$ 能分解成两个一次因式的积 , 且其中一个一次因式为 $2x - 3$, 则 a 的值为 () .

A. 1

B. 5

C. -1

D. -5

答案 A

解析 $\therefore$ 多项式 $2x^2 + ax - 6$ 能分解成两个一次因式的积 , 且其中一个一次因式为 $2x - 3$,

$$-6 = -3 \times 2 .$$

$$\therefore 2x^2 + ax - 6 = (2x - 3)(x + 2) = 2x^2 + x - 6 .$$

$$\therefore a = 1 .$$

故选A .

8 在运用提公因式法对多项式 $4ab - 2a^2b$ 进行分解因式时，应提的公因式是（ ）.

A. $2a$

B. $2b$

C. $2ab$

D. $4ab$

答案 C

解析 $4ab - 2a^2b = 2ab(2 - a)$,

则对多项式 $4ab - 2a^2b$ 进行分解因式时，应提的公因式是： $2ab$.

故选C.

9 将多项式 $-6x^3y^2 + 3x^2y^2 - 12x^2y^3$ 分解因式时，应提取的公因式是（ ）.

A. $-3xy$

B. $-3x^2y^2$

C. $-3x^2y$

D. $-3x^3y^3$

答案 B

解析 多项式 $-6x^3y^2 + 3x^2y^2 - 12x^2y^3$ 的公因式是 $-3x^2y^2$,

故选B.

10 多项式 $5mx^3 + 25mx^2 - 10mxy$ 各项的公因式是()

A. $5mx^2$

B. $5mxy$

C. mx

D. $5mx$

答案 D

解析 公因式是系数的最大公约数与相同字母的最低次幂的积. 故它各项的公因式为 $5mx$.

11 多项式 $36a^2bc - 48ab^2c + 12abc$ 的公因式是（ ）.

A. $24abc$

B. $12abc$

C. $12a^2b^2c^2$

D. $6a^2b^2c^2$

答案 B

解析 多项式 $36a^2bc - 48ab^2c + 12abc$ 的公因式是 $12abc$.

故选B .

12 多项式 $x^3 + 6x^2y + 9xy^2$ 与 $x^3y - 9xy^3$ 的公因式是() .

A. $x(x+3y)^2$

B. $x(x+3y)$

C. $xy(x+3y)$

D. $x(x-3y)$

答案 B

解析

$$\because x^3 + 6x^2y + 9xy^2$$

$$= x(x^2 + 6xy + 9y^2)$$

$$= x(x+3y)^2$$

$$\text{又} \because x^3y - 9xy^3 = xy(x^2 - 9y^2)$$

$$= xy(x+3y)(x-y)$$

$$\therefore \text{它们的公因式为} : x(x+3y) .$$

故选B .

13 下列各多项式中可以用提取公因式进行因式分解的是() .

A. $m^2 - 9$

B. $x^2 - 5xy + \frac{1}{2}y^2$

C. $a^3 + a^2 + a$

D. $(m+n)^2 - 2(m+n) + 1$

答案 C

解析

A选项： $m^2 - 9$ ，没有公因式，不能用提取公因式法进行因式分解；

B选项： $x^2 - 5xy + \frac{1}{2}y^2$ ，没有公因式，不能用提取公因式法进行因式分解；

C选项： $a^3 + a^2 + a$ ，公因式是 a ，可以用提取公因式法进行因式分解；

D选项： $(m+n)^2 - 2(m+n) + 1$ ，没有公因式，不能用提取公因式法进行因式分解 .

故选C.

分解因式： $-3ma^3 + 6ma^2 - 12ma$.

答案 $-3ma(a^2 - 2a + 4)$.

解析 原式 $= -3ma(a^2 - 2a + 4)$.

15 因式分解： $4m^2 - 9n^2$.

答案 $(2m + 3n)(2m - 3n)$.

解析 $4m^2 - 9n^2$
 $= (2m + 3n)(2m - 3n)$.

16 因式分解： $4 - 4a + a^2$.

答案 $(2 - a)^2$.

解析 $4 - 4a + a^2 = (2 - a)^2$.

17 因式分解： $-x^2 + 4xy - 4y^2$.

答案 $-(x - 2y)^2$.

解析 原式 $= -(x^2 - 4xy + 4y^2) = -(x - 2y)^2$.

18 因式分解： $xy^3 - 4xy$.

答案 $xy(y - 2)(y + 2)$.

解析 $xy^3 - 4xy = xy(y^2 - 4) = xy(y - 2)(y + 2)$.

19 分解因式： $x^3y^3 - 2x^2y^2 + xy$.

答案 $xy(xy - 1)^2$.

解析 原式 $= xy(x^2y^2 - 2xy + 1) = xy(xy - 1)^2$.

20 分解因式： $4x^3 + 4x^2y + xy^2$.

答案 $x(2x + y)^2$.

解析
$$\begin{aligned} & 4x^3 + 4x^2y + xy^2 \\ &= x(4x^2 + 4xy + y^2) \\ &= x(2x + y)^2 . \end{aligned}$$